SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“臭脾气” 拯救，生物法处理污水处理过程中产生的臭气

谢恶达奇*，帐篷，熊
带连民带
带连民带，达利安，种花
通讯作者：第一作者（e-mail: nhb20020409@outlook.com）
本研究由化粪池基金资助（项目编号：1919810）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 随着我国社会经济快速发展与工业化进程持续推进，工业生产及城镇污水处理规模不断扩大，污水达标排放已成为水环境治理的重要内容。尽管多数污水处理工艺可实现水质达标，但处理单元、构筑物及化粪池等设施在运行过程中仍会产生大量恶臭气体，部分恶臭组分存在处理难度大、治理成本高、易无组织扩散等问题。恶臭气体不仅会造成周边环境污染，长期暴露还会对人体健康产生不良影响，严重干扰居民正常生活与厂区周边生产秩序。目前，污水臭气主流治理技术主要包括物理法、化学法、物理吸附法及生物法等。其中，生物法因具有运行成本低、环境友好、二次污染小等特点，在恶臭气体治理中展现出良好的应用前景。本文以生物处理技术为核心，重点探讨其在污水处理过程臭气控制中的作用机制、技术优势与应用场景，围绕污水处理全流程臭气源头削减、过程阻断与末端净化展开分析，为实现污水处理过程恶臭污染物高效、经济、绿色治理提供理论依据与技术参考。

INDEX TERMS / 关键词 生物法，臭气处理，微生物。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 对常见生物处理方法进行论述。

I. 引言

关于污水臭气处理的研究，据中国知网检索文献可知，最早可以追溯到 1988 年。臭气处理的方法多种多样，但常见的有物理、化学和生物法。物理方法多数为物理吸附法，只能简单的吸附臭气中的化学物质，并不能彻底的去除臭气。化学方法有化学法，物理化学电离等方法，化学法存在着运行成本高的问题，电离的方法存在着电离装置危险系数高，维护成本大的问题。生物法存在着受环境影响因素大，处理的气体限制比较高，投资高等问题。多年来如何能够处理臭气的同时能将臭气再次循环利用起来是一个比较有价值的课题。污水臭气的成因方式也多种多样，主要的来源包括不同的工业化工厂的污水排放，还有处理过程中的二次消耗导致的臭气。生产不同的化工产品就会导致生成不同的臭气。人口密度大，工业化程度高的城市，受到这种臭气干扰的情况就会越严重。同样臭气中存在的化学物质，如氯气存在对人健康的潜藏危害。

II. 污水中臭气

根据中华人民共和国国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB-4554-93）中定义：一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。臭气是污染环境的 6 大公害之一，污染程度仅次于噪声污染。

2.1. 臭气的来源

臭气的来源主要包括化工生产、农业生产、市政污水、医疗废水、废物处理厂等。另外人们生活也能产生恶臭物质。

以往的垃圾处理场、市政垃圾处理厂等产生臭气的场所都建在人烟稀少的郊区，随着城市化的发展，越来越多的地区被开发利用，市区不断扩大，这些臭气已经渐渐的走进了人民的生活。尤其是臭气形态多变，还会

导致二次污染，造成不必要的经济损失。所以如何在污水处理后在源头解决臭气向环境扩散是污水处理的重要课题。

2.2 臭气主要成分分析

臭气的主要成分包括胺类、氨、二胺、硫化氢、二氧化硫、硫醇和粪臭素等一系列化合物，表 1 列出了臭气中的主要物质。污水中臭气的来源大部分为胺类和硫化物等可被生物利用的物质。

2.3 常见的生物法处理臭气方法

生物法处理臭气的机理，一般是将硫酸盐还原成还原态的硫化物，然后在固定到蛋白质当中，或者是在厌氧条件下利用微生物将硫酸盐转化成硫化氢来进一步除去。同样的，氮氧化物中的氮属于中间价态，既可以被氧化也可以被还原。从微生物的层面来讲，可以将氮氧化物氧化来补充生命活动所需要的能量，也可以通过代谢作用使有机氮化物变成菌体的一部分，进而转化为氮气释放到环境中。

同样的，就氮氧化物而言，也可作为植物所需的养料。目前普遍认为植物通过角质层吸收和气孔扩散作用来完成植物的吸收转化和释放，也能将氮氧化物安全无污染的释放到环境当中，这样既处理了臭气的问题，又降低了臭气处理的成本。

2.4 利用微生物处理臭气

（1）微生物活性影响因素：在二十世纪八十年代，具体年份实在 1982 年，Schnürer J 等人就对微生物的活性进行了定义：微生物活性指微生物代谢活性的强度，通常用微生物蛋白酶、脂肪酶、酯化酶和脱氢酶的活性来指示。微生物活性是判定环境生态系统的一项重要指标。目前影响微生物活性的因素可分为基质类和环境类两大类。基质类是包括营养物质，如以碳元素为主的有机化合物即碳源物质、氮源、磷源等营养物质、以及铁、锌、锰等微量元素；另外，还包括一些有毒有害化学物质如酚类、苯类等化合物、也包括一些重金属离子如铜、镉、铅离子等。环境类是包括温度、pH 值及溶解氧的含量。环境影响对微生物的影响是广泛的，在适宜的温度范围内，微生物的生理活动旺盛，其活性随温度的增高而增强，处理效果也越好。超出此范围，微生物的活性变差，生物反应过程就会受影响。在适宜的 pH 范围内，微生物的生理活动旺盛，酸性或碱性过强的环境均不利于微生物的生存和生长。对好氧生物反应来说，保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧高于 0.3mg/l 时，兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸；当溶解氧低于 0.2-0.3mg/l 接近于零时，兼性菌则转入厌氧呼吸，绝大部分好氧菌基本停止呼吸，而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好。

（2）微生物处理臭气的机理：实质是在适宜的环境条件下，附着在滤料介质中的微生物利用废气中的有机成分作为碳源和能源，维持生命活动并将有机物分解成为 CO2 和 H2O 的过程，有机氮被转化为氨气，继而转化为硝酸，硫化物先转化为硫化氢，继而氧化为硫酸。微生物处理技术经过科学技术发展证明是高效、低价的 VOCs 的脱除方法，对 VOCs 的脱除率顺序为：硫化氢＞

表 1.1 污水中恶臭化合物

物质名称	分子式	分子量	挥发性 25℃ ppm（v/v）	检测限 ppm（v/v）	嗅阈值 ppm（v/v）	感官描述
乙醛	CH_3CHO	44		0.067	0.21	刺激性果味
烯丙基硫醇	$CH_2{:}CHCH_2SH$	74	Gas	0.0001	0.0015	蒜味
氨	NH_3	17		17	37	刺激性
戊基硫醇	$CH_3(CH_2)_4SH$	104		0.0003	-	腐臭味
苯甲基硫醇	$C_6H_5CH_2SH$	124		0.0002	0.0026	强烈味道
n - 丁基胺	$CH_3(CH_2)NH_3$	73	93000	0.080	1.8	酸味、氨味
氯气	Cl_2	71	Gas	0.080	0.31	刺激性窒息味
二丁基胺	$(C_4H_9)_2NH$	129	800	0.016	-	腥味
二异丙基胺	$(C_3H_7)_2NH$	101		0.13	0.38	腥味
二甲基胺	$(CH_3)_2NH$	45	Gas	0.34	-	腐臭、腥味
二甲基硫	$(CH_3)_2S$	62	830000	0.001	0.001	烂白菜味
二苯基硫	$(C_6H_5)_2S$	186	100	0.0001	0.0021	令人不愉快
乙基胺	$C_2H_5NH_2$	45	Gas	0.27	1.7	氨味
乙基硫醇	C_2H_5SH	62	710000	0.0003	0.001	烂白菜味
硫化氢	H_2S	34	Gas	0.0005	0.0047	臭鸡蛋味
吲哚	$C_6H_4(CH)_2NH$	117	360	0.0001	-	排泄物味
甲基胺	CH_3NH_2	31	Gas	4.7	-	腐臭、腥味
甲基硫醇	CH_3SH	48	Gas	0.0005	0.0010	烂白菜味
臭氧	O_3	48	Gas	0.5	-	刺激性
苯基硫醇	C_6H_5SH	110	2000	0.0003	0.0015	腐臭、蒜味
丙基硫醇	C_3H_7SH	76	220000	0.0005	0.020	令人不愉快
嘧啶	C_5H_5N	79	27000	0.66	0.74	刺激性
甲基吲哚	C_9H_9N	131	200	0.001	0.050	排泄物味

芳烃＞醛类、酮类＞卤代烃。通过附着在介质上的活性微生物来吸收 VOCs，将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类。适用于以微生物可分解物质为主，污染物为微生物的食物来源，可以生物处理的污染物包括：碳氢氧组成的各类有机物、简单有机硫化物、有机氮化物、硫化氢及氨气等无机类。

（3）三种常用的技术臭气处理装置：用于净化有机废气的生物膜处理装置有：生物滤池、生物滴滤池和生物洗涤塔三种形式。生物过滤法对废气去除是不同的生化作用与物理化学作用的复杂结合的结果。生物过滤法的流程和降解原理图如图 1 所示.生物过滤法适用于种类广泛的废气处理，如短链烃类、单环芳烃、卤代烃、醇、醛、酮、羧酸、酯以及含有硫、氮的有机物。而且还可以处理氨、一氧化碳、硫化氢、氮氧化物等气态无机污染物，尤其适于处理亨利系数小于的废气。

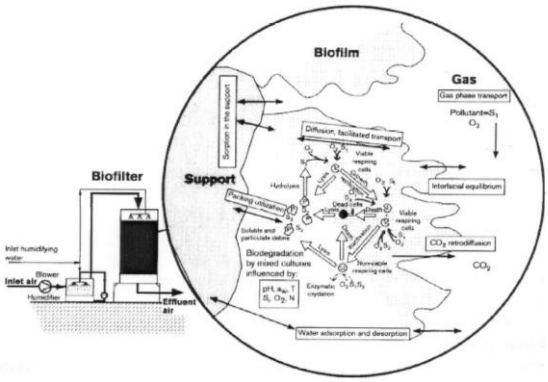

图 1：生物过滤法流程及原理

生物洗涤法：生物洗涤法也叫生物吸收法。它是利用由微生物、营养物和水组成的微生物吸收液处理有机废气，适合于吸收可溶性有机废气。生物洗涤系统一般是由一个装有填料的洗涤反应器（即吸收室）和一个具有活性污泥的生物反应器（再生池）构成，如图 2 所示。在生物洗涤系统中，生物悬浮液（循环液）自生物洗涤反应器顶部喷淋而下，使废气中的 VOCs 和氧从气相进入到液相，吸收了 VOCs 的生物悬浮液再流入到活性污泥反应器中，同时向活性污泥反应器通入空气充氧，在氧的存在下，生物悬浮液中的 VOCs 被微生物氧化降解而去除。在生物洗涤法中气、液两相的接触方式除了液相喷淋外，还可以采用气相鼓泡法，但喷淋法的设备处理能力要比鼓泡法大。生物洗涤法相较于生物过滤法，在运行过程中废气不需要增湿。由于系统是由两个独立的反应单元组成，所以在运行过程中易于分别控制，达到各自的最佳运行条件，对废气具有好的微生物适应能力。反应产物可以通过冲洗除去，避免了产物的抑制影响。该法易于控制反应条件，压力损失低，设备紧凑，但是传质表面积低，废气必须溶于液相，需大量供氧才能维持高降解率，而且存在剩余污泥，运行投资费用也高。该法适用于处理净化量小、高浓度、易溶、亨利系数小于 0.01 且相对生物降解速率慢的有机废气。

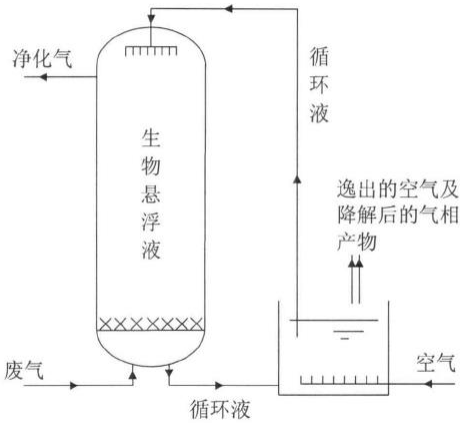

图 2：生物洗涤法流程示意图

生物滴滤法：生物滴滤法处理 VOCs 的原理与生物过滤法基本相同，它是介于生物过滤法与生物洗涤法之间的一种生物处理技术。如图 3 所示。生物滴滤反应器中一般填充惰性填料如陶瓷、珍珠岩、碎石、塑料材质填料等，在此系统中填料仅是为微生物提供一定的附着表面。废气同生长在惰性填料上的生物膜（微生物）接触，从而被生物降解。在生物滴滤法中，水相是连续流动的。循环液从反应器的顶部向下喷淋，并沿着填料滴流而下，为微生物提供降解有机物所需要的水分和营养。因而生物滴滤法的操作反应条件（如 pH 值、温度和营养）易于控制，可以通过调节循环液的 pH 和温度来控制反应系统中的 pH 和反应温度；而微生物所需要的营养可以通过向循环液中添加营养物质（如含氮或磷的营养盐）来补充。生物滴滤法具有易于控制和调节 pH 的特点，克服了生物过滤法不利于处理产酸废气的缺点，生物滴滤法可以有效地去除经生物降解可能产生酸性代谢产物的 VOCs 废气。生物滴滤反应器单位体积填料微生物浓度高，气液接触面积较大，适于处理高负荷有机废气，尤其是亨利系数小于 1 的 VOCs 废气。但其运行费用也高，而且存在从滴滤池中冲刷下来的剩余污泥。

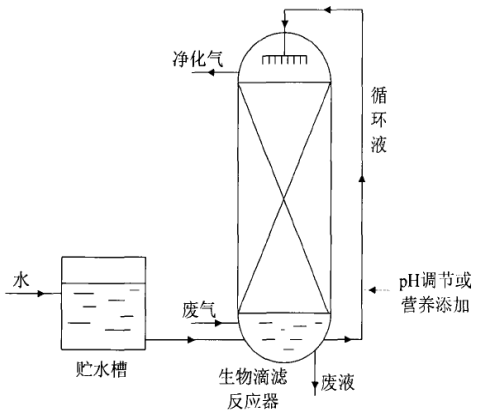

图 3：生物滴滤法流程示意图

2.5 利用植物处理臭气

（1）影响植物活性的因素：植物的生长需要阳光，无论是喜阳还是喜阴的植物，阳光是植物不可或缺的生长条件之一，只是每个植物所需要太阳光的波长不同。温度也同样是影响植物活性的因素之一，温度影响着生物体中酶的活性，在适宜温度条件下，植物能够正常进行一系列生化反应。如果温度过高可能导致酶失活，生物体无法进行生化反应，生物体细胞受损等，导致活性下降。温度过低，酶的活性降低，生化反应进行缓慢，植物的活性降低。水分也是影响植物活性的因素之一，不同地区的同种植物、不同植物种类之间，所需要的水分也都不同。但是水分一定是影响植物生物活性的一个重要因素之一。植物体成长的不同阶段对水分的需求量也不相同。空气也是影响植物活性的因素之一，空气中的二氧化碳是绿色植物光合作用的主要原料，空气中的氧气是植物呼吸所必须的气体。各种矿质元素也是影响植物活性的因素之一，如氮磷钾微量元素。土壤中含有一些矿质元素，只是含量有差异。

（2）植物吸收臭气的机理：研究主要针对臭气中的二氧化硫及氮氧化物（NO_x）进行，植物吸收二氧化硫与氮氧化物的途径，其中角质层吸收和气孔扩散被认为是最有可能的两种途径。有研究表明，在一般环境下的 NO_x 浓度，角质层的吸收量不超过叶片总沉量的 5%。而在高浓度的环境下，角质层的吸收量相比气孔吸收量要少 1 到 2 倍。叶片在潮湿的情况下，会在表面形成一层水膜，水膜可对 NO_x 的吸收有促进作用。而在这种情况下的角质层吸收量相比总吸收量则可以忽略不计。所以相比于角质层吸收，植物吸收氮氧化物的主要途径是通过气孔扩散作用来进行吸收。而气孔扩散作用通常被认为存在双向性，即叶片在吸收氮氧化物的同时也在释放氮氧化物，而当释放量和吸收量达到平衡时，气体的净化量就是零。有研究者将这种状态称为补偿点。利用这种关系我们就能得到植物净化气体的效率，推选出最优的植物来净化臭气。

用传统的绿化方式消除污水厂臭气，就能克服这些缺点。美中不足的是要占据较多的城市空地。如果结合城市的景观设计和城市绿化规划，污水厂绿地可以为城市添绿，美化周围环境。相比之下，后者更符合城市的可持续发展战略。

III. 结论

本研究围绕污水处理及化粪池臭气的生物法治理展开系统分析，明确了污水臭气的核心有害组分以胺类、硫化物等可生物利用物质为主，阐释了微生物法通过代谢作用将臭气污染物分解为无害物质、植物法主要通过气孔扩散吸收转化 SO_2、NO_x等臭气组分的核心除臭机理，同时分析了微生物活性受基质、温度、pH 等因素调控，植物活性受光照、水分、矿质元素等影响的规律，对比了生物滤池、生物滴滤池、生物洗涤塔三类微生物处理装置的适用场景与优劣，以及植物法除臭兼具生态景观价值但占地较大的特点。研究发现，生物法相较于物理、化学法具有环境友好、二次污染小的显著优势，是污水处理臭气绿色治理的重要技术方向，但目前微生物法存在受极端环境影响大、部分工艺投资与运行成本较高、产生剩余污泥等问题，植物法对复合型有机臭气净化能力有限、净化速率较慢。未来污水处理臭气的生物法治理，需重点开展高效耐逆功能微生物的筛选驯化、高吸附转化能力乡土除臭植物的选育，构建微生物 – 植物协同治理模式，同时结合臭气源头密封与收集技术优化工艺体系，进一步提升生物法的除臭效率、降低治理成本，增强其在实际工程中的适用性，为污水处理领域臭气的高效、可持续治理提供更完善的技术支撑。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料部分的简要说明。如有补充材料，请在此引导读者了解补充材料的内容。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 SHIT 期刊对本文的支持，本人方向为环境光催化材料，如果有可能希望和各位豪杰建立合作。非常感谢！！

REFERENCES

[1] 王恒颖,孙珮石,王洁,等. 微生物法处理 SO_2、NO_x 废气研究概要_王恒颖[C]//2007 中国环境科学学 会学术年会优秀论文集（上卷）, 中国环境科学出版社, 2007: 682-686.
[2] 如何消除污水厂臭气_徐兆象[J].
[3] 李彦鹏,曾雪琳,杜胜利. 空气污染过程 PM_(2.5)上微生物活性变化及影响因素研究_李彦鹏[J]. 安全与环境学报, : 1-9.
[4] 有机废气的净化处理技术_邢巍巍[J].
[5] 污水处理设施中的脱臭技术_陈海松[J].
[6] 生物过滤法处理 VOCs 与 NH_3 混合气的性能研究_吴丹[J].